SOUS-VIDE AKO POTENCIÁLNY NÁSTROJ PREDĹŽENIA MIKROBIOLOGICKEJ TRVANLIVOSTI SUMČEKA AFRICKÉHO (*CLARIAS GARIEPINUS*)

Matej Čech[1], Jozef Golian[2], Simona Kunová[2]

[1]Slovak university of agriculture in Nitra, AgroBioTech Research Center, Tr. Andreja Hlinku 2, 94976 Nitra, Slovakia

[2]Slovak university of agriculture in Nitra, Faculty of Biotechnology and Food Sciences, Institute of Food Sciences, Tr. Andreja Hlinku 2, 94976 Nitra, Slovakia

SUA Slovak University of Agriculture in Nitra

SUA·FBFS Faculty of Biotechnology and Food Science

SPU·VC ABT Výskumné centrum AgroBioTech

AGENTÚRA NA PODPORU VÝSKUMU A VÝVOJA

Sumček africký (*Clarias gariepinus*) patrí medzi ryby náchylné na mikrobiálnu skazu počas chladeného skladovania. Stabilita jeho mäsa je významne ovplyvnená spôsobom balenia a použitou technológiou tepelného spracovania. Cieľom tejto práce bolo zhodnotiť vplyv rôznych spôsobov balenia a technológie sous-vide na mikrobiologickú stabilitu filetov sumčeka afrického počas chladeného skladovania pri 4 °C. Skúmané boli surové filety balené aeróbne, vákuovo balené a filety upravené metódou sous-vide (50 °C/60 min), pričom mikrobiologická kvalita bola hodnotená pomocou stanovenia celkového počtu mikroorganizmov, koliformných baktérií a baktérií mliečneho kvasenia podľa štandardných ISO metód.

MATERIÁL A METODIKA

Označenie	Názov	Typ úpravy	Dĺžka sklad. dni
1	Sumček africký čerstvý, Kontrolný variant (KV)	čerstvý filet z vákuového balenia, východisková surovina	0
2 – detto ako KV	Sumček africký čerstvý	čerstvý filet z vákuového balenia, východisková surovina	0
3 – detto ako KV	Sumček africký - úprava sous vide	Úprava sous vide, 60 min pri 50°C vo vákuovom balení	0
4	Sumček africký surový skladovaný, balený aeróbne	Sumček africký surový, skladovaný v plastovej dóze, skladovaný pri 4°C 7 dní	7
5	Sumček africký surový skladovaný, balený vákuovo	Sumček africký surový skladovaný vo vákuových vreckách, skladovaný pri 4°C 7 dní	7
6	Sumček africký - úprava sous vide, skladovaný	Úprava sous vide, 60 min pri 50°C vo vákuovom balení, následne schladený na 4°C a skladovaný pri 4°C počas 7 dní	7
7	Sumček africký surový skladovaný, balený aeróbne	Sumček africký surový, skladovaný v plastovej dóze, skladovaný pri 4°C 14 dní	14
8	Sumček africký surový skladovaný, balený vákuovo	Sumček africký surový skladovaný vo vákuových vreckách, skladovaný pri 4°C 14 dní	14
9	Sumček africký - úprava sous vide, skladovaný	Úprava sous vide, 60 min pri 50°C vo vákuovom balení, schladený na 4°C a skladovaný pri 4°C 14 dní	14

Experimentálnym materiálom boli filety sumčeka afrického (*Clarias gariepinus*) ako „fileta bez kože“, chladená a vákuovo balená, deklarované z farmového chovu (Handlová, [illegible]).

Mikrobiologické analýzy:

- celkový počet mikroorganizmov (CPM) – stanovený kultivačnou metódou podľa normy ISO 4833-1:2013 na PCA agare po inkubácii pri 30 °C počas 72 hodín,
- koliformné baktérie (KB) – stanovené podľa ISO 4832:2006 na VRBL agare po inkubácii pri 37 °C počas 24 hodín,
- baktérie mliečneho kvasenia (BMK) – stanovené podľa ISO 15214:1998 na MRS agare po inkubácii pri 30 °C počas 72 hodín v anaeróbnych podmienkach.

Izolácia a identifikácia mikroorganizmov:

Z vybraných vzoriek boli izolované dominantné mikroorganizmy. Identifikácia bola vykonaná na úrovni rodu a druhu (napr. *Pseudomonas fragi*, *Aeromonas veronii*, *Shewanella baltica*, *Enterococcus faecium* a i.). Identifikácia potvrdila prítomnosť typickej psychrotrofnej a oportúnne patogénnej mikrobioty rýb počas skladovania.

VÝSLEDKY MIKROBIOLOGICKÝCH ANALÝZ

Tabuľka 1 Počty mikroorganizmov vo vzorkách rýb (log KTJ·g^{-1})

Vzorka	CPM	KB	BMK
0. deň			
1.	2,53	<1	<1
2.	-	-	-
3.	-	-	-
7. deň			
4.	5,06	4,11	<1
5.	4,19	2,84	<1
6.	3,99	<1	3,41
14. deň			
7.	7,28	4,76	3,74
8.	6,83	4,10	2,11
9.	5,52	<1	5,20

Tabuľka 2 Identifikácia mikroorganizmov

Vzorka	Dni skladovania
0. deň	
1. KV	*Pseudomonas fragi, Pseudomonas antarctica, Microbacterium maritypicum, Kocuria rhizophila, Aeromonas veronii, Rhodococcus erythropolis, Chryseobacterium chaponense,*
7. deň	
4.	*Yersinia intermedia, Yersinia kristensenii, Pantoea agglomerans, Aeromonas veronii, Aeromonas salmonicida, Serratia fonticola, Yersinia frederiksenii, Aeromonas bestiarum, Buttiauxella gaviniae, Pseudomonas fragi, Serratia proteamaculans*
5.	*Neisseria subflava, Shewanella baltica, Pantoea agglomerans, Pantoea agglomerans,*
6.	*Paeniglutamicibacter sulfureus, Morganella morganii, Macrococcus caseolyticus, Enterococcus faecium,*
14. deň	
7.	*Serratia liquefaciens, Hafnia alvei, Yersinia kristensenii, Pantoea agglomerans, Acetobacter cerevisiae, Pichia manshurica,*
8.	*Enterococcus faecium, Pantoea agglomerans, Enterococcus gilvus, Yersinia enterocolitica, Hafnia alvei, Buttiauxella gaviniae, Serratia fonticola, Serratia liquefaciens,*
9.	*Enterococcus faecium*

ZÁVER

Získané výsledky potvrdili významný vplyv spôsobu balenia a technologickej úpravy na mikrobiologickú stabilitu filetov sumčeka afrického (*Clarias gariepinus*) počas chladeného skladovania. Aeróbne balené vzorky vykazovali najrýchlejší nárast mikroorganizmov, zatiaľ čo vákuové balenie tento rast iba čiastočne spomalilo. Najvyššiu mikrobiologickú stabilitu dosiahli filety upravené technológiou sous-vide, pri ktorých boli zaznamenané nižšie hodnoty CPM, vyššie zastúpenie BMK a nebola detegovaná prítomnosť KB. Výsledky naznačujú, že kombinácia sous-vide úpravy a vákuového balenia môže účinne spomaliť mikrobiálny rast a predĺžiť mikrobiologickú trvanlivosť sumčeka afrického pri chladenom skladovaní.

Poďakovanie: Táto práca bola podporená Agentúrou na podporu výskumu a vývoja na základe zmluvy č. APVV-22-0402.